

电控第一次作业

作业要求

截止时间：2026 年 10 月 6 日 22: 00。

邮件主题为 姓名_学号_电控第x次作业，把 x 换成次数。发到 13567781025@163.com，并抄送 2077822372@qq.com。

创建 GitHub 仓库，设为公开，把代码推上去。邮件正文里写上仓库链接。说明文档中的截图和照片全部放在附录，不要插在正文里。附录要交的图见文末。

三题做在同一个 CubeMX 工程里。业务代码只写在 Tasks 里。用发放的 CMakeLists.txt 替换 CubeMX 生成的那一份，其中 user_folders 保持 "Tasks"。VS Code 的构建类型选 Debug。用 Ozone 打开 build 目录下的 .elf。

IWDG 从第一题起就启用。定时器和看门狗分两次下载、分两次截图：定时器题在回调里调用 HAL_IWDG_Refresh，看门狗题不调用。不喂狗时芯片会反复复位，tick 的持续增加会被盖掉。

工程

- CubeMX: Toolchain/IDE 选 CMake，勾选 Generate Under Root，生成代码。
- 删掉生成出来的 CMakeLists.txt，换成发放的模板。
- 在工程根目录建 Tasks/inc 和 Tasks/src，再执行 CMake Configure。目录还没建就 Configure，Tasks 不会进编译。
- main.c 里只在 USER CODE 中包含头文件并调用初始化。while (1) 保持为空。
- 重新用 CubeMX 生成之后，如果模板 CMakeLists.txt 被盖掉，再换回来。自己的代码放在 Tasks 和 USER CODE 里，生成不会冲掉。
- CubeMX 里启用 IWDG，超时按第 3 题，大约 2 秒。三题都不要关掉它。

芯片按手里的板子选：

板子	CubeMX 型号
F103 最小系统板	丝印为准，常见为 STM32F103C8Tx
RoboMaster C 板	STM32F407IG
RoboMaster A 板	STM32F427II

定时器更新回调全工程只写一份，放在 Tasks 的源文件里。CubeMX 若在 main.c 或中断文件里也生成了同名函数，删掉那一份，否则链接报重复定义。用 C++ 写这个回调时，函数要加 extern "C"。

1. GPIO

在 CubeMX 里把下表这颗脚配成推挽输出。在 Tasks 的初始化里把它写成表中的电平。不要在 while (1) 里翻转。

板子	引脚	要求
F103 最小系统板	PC13	低电平，板载灯点亮

板子	引脚	要求
C 板	PH11	绿灯亮
A 板	PF14	绿灯亮

这一题还没喂狗，暂停后大约 2 秒内看完，否则芯片复位、调试器掉线。需要附上灯亮的照片。

2. 定时器

IWDG 按第 3 题配置，并保持启用。

用一个定时器的更新中断，周期 1 ms。在回调里让全局变量 `tick` 自增 1，并调用 `HAL_IWDG_Refresh`。变量名必须叫 `tick`，定义成全局的 `volatile uint32_t`，这样 Debug 下 Ozone 能看到它。不喂狗的话，芯片会在超时后复位，`tick` 无法一直增加。

中断周期按时钟树里的定时器时钟自己算：

$$(PSC + 1) * (ARR + 1) / \text{定时器时钟} = 0.001 \text{ s}$$

定时器挂在 APB1 上、且 APB1 分频不为 1 时，定时器时钟是 APB1 的 2 倍，以 CubeMX 时钟树显示的为准。不要用 `HAL_Delay` 或空循环去加 `tick`。

写进说明文档：`Tasks` 里的回调，以及 PSC、ARR 的计算过程（定时器时钟从哪来，写清楚）。

截图放入附录：Ozone 的 `Watched Data` 或 `Timeline`。程序要处于运行，不要停在断点上。图里要能看出大约每秒增加 1000。单看一个静止的数值不算完成。

3. 看门狗

IWDG 保持启用，超时和分频不要改。`tick` 仍按第 2 题每 1 ms 加 1。去掉回调里的 `HAL_IWDG_Refresh`，重新编译下载。

超时设成大约 2 秒，要明显长于 1 ms，否则 `tick` 还来不及增加就被清掉。LSI 按手册取值：F103 约 40 kHz，C 板和 A 板约 32 kHz。

$$\text{超时} = (Reload + 1) \times \text{分频} / LSI$$

参考配置（可直接用）：

板子	分频	Reload	超时
F103	64	1249	2 s
C 板、A 板	64	999	2 s

预期现象：`tick` 从 0 涨到大约 2000，然后回到 0，并不断重复。回到 0 是因为复位后启动代码把全局变量清掉。用 Ozone 看的时候让程序跑着，不要停在断点上。CPU 停住时看门狗仍在计数，调试器会掉线。

截图放入附录：`tick` 的 `Timeline` 或连续监视窗口，能看到涨上去再归零。

附录

说明文档里只在此处放图。

1. GPIO：附灯亮的照片。
2. 定时器：`tick` 的 Ozone 监视或 `Timeline` 截图，能看出大约每秒增加 1000。
3. 看门狗：`tick` 的 `Timeline` 或连续监视截图，能看到涨上去再归零。

建议

鉴于我们电控组成员都是大二的同学，安排和说明难免有不足。欢迎对作业和培训提出建议，遇到的问题也请告诉我们。建议和问题写成 PDF，随邮件放在附件里。